BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita Berbasis Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan Aplikasi Mobile Rekomendasi Menu Gizi Balita Menggunakan Metode Rule Based Recommendation, yaitu aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu orang tua dalam menentukan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita secara cepat, mudah, dan personal.

Sistem ini dilengkapi dengan fitur Autentikasi (Login & Registrasi), menyimpan profil balita dan riwayat pengukuran berat/tinggi badan secara longitudinal. Hal ini memungkinkan orang tua untuk menyimpan profil anak dan mencatat riwayat tumbuh kembang (berat dan tinggi badan) secara berkelanjutan (*longitudinal*). Sistem ini dibangun dengan metode Rule Based Recommendation yang bekerja berdasarkan aturan logika IF-THEN, dengan mengacu pada standar Kemenkes RI yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Rekomendasi bersifat edukatif dan tidak menggantikan diagnosis atau konsultasi tenaga kesehatan. Parameter yang digunakan meliputi usia, berat badan, kondisi kesehatan, alergi, dan pantangan makanan. Dengan adanya sistem ini, orang tua tidak perlu lagi kebingungan menyusun menu harian balita, tidak perlu mengeluarkan biaya konsultasi ke tenaga kesehatan, dan dapat mengakses rekomendasi kapan saja dari rumah, sekaligus mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

- Konteks: Balita merupakan kelompok usia yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Namun, masih banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam menentukan menu makanan harian yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak karena kurangnya pengetahuan mengenai kebutuhan nutrisi balita.
- Permasalahan: Penentuan menu makanan balita sering dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi yang tidak terstandarisasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian asupan gizi dengan kebutuhan anak, terutama pada balita yang memiliki kondisi khusus seperti alergi makanan atau status gizi tertentu.
- Solusi yang Diusulkan:
  - Membantu orang tua menentukan menu makanan balita secara cepat.
  - Memberikan rekomendasi berdasarkan usia dan kondisi gizi balita.

- Menyaring menu yang mengandung alergen tertentu.
- Menampilkan informasi kandungan gizi dan cara pembuatan menu.
- Dapat diakses kapan saja melalui perangkat komputer maupun smartphone.

3. Tujuan Bisnis

- Meningkatkan kemudahan akses informasi gizi balita bagi orang tua dan melalui aplikasi yang dapat diakses kapan saja.
- Mempercepat proses penentuan menu harian balita dengan memberikan rekomendasi yang akurat dan personal.
- Menurunkan risiko kesalahan pemenuhan gizi harian pada balita dengan menyediakan rekomendasi yang sesuai dengan standar AKG (Permenkes No. 28 Tahun 2019).
- Mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia melalui edukasi gizi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.
- Meningkatkan akurasi pemilihan menu bagi balita dengan kondisi khusus (alergi dan pantangan makanan) melalui fitur penyaringan (filtering) berbasis data alergen.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Admin

- Pengelolaan pengguna dan hak akses/admin.
- Pengelolaan aturan rekomendasi.
- Pengelolaan data menu makanan.
- Pengelolaan kategori usia balita.
- Pengelolaan data alergen.
- Pengelolaan informasi gizi dan resep menu.

4.2 Pengguna Aplikasi Mobile

- Mengelola profil balita.
- Mengisi dan melihat riwayat tumbuh kembang.
- Pemilihan alergi makanan.
- Pelihat hasil analisis dan rekomendasi menu.
- Melihat detail kandungan gizi dan resep menu.

4.3 Batasan Sistem

Sistem yang dikembangkan memiliki batasan sebagai berikut.

- Sistem tidak memberikan resep medis.
- Sistem hanya menampilkan menu yang datanya tersedia dan terverifikasi.
- Sistem tidak melakukan diagnosis penyakit maupun menentukan kondisi medis balita.
- Sistem tidak menggantikan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi.

- Sistem tidak menyediakan fitur konsultasi online dengan tenaga kesehatan.
- Sistem hanya dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diinput oleh pengguna.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran
Orang Tua	Pengguna aplikasi mobile. Mendaftar akun, mengelola profil anak, mencatat tumbuh kembang, dan melihat rekomendasi menu.
Admin Sistem	Mengelola menu, kategori usia, alergen, aturan rekomendasi, dan memverifikasi data.
Kementerian Kesehatan RI	Referensi aturan berasal dari standar Kemenkes RI yang menjadi acuan standar gizi dan antropometri yang digunakan sistem.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Analisis Data Balita

- Pengguna menginput nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan riwayat alergi.
- Sistem melakukan validasi data sebelum proses rekomendasi dijalankan.

6.2 Analisis Status Gizi

- Sistem menghitung usia balita berdasarkan tanggal lahir.
- Sistem menentukan kategori usia balita berdasarkan standar Kemenkes RI.
- Sistem menentukan status gizi balita berdasarkan Standar Antropometri Anak (Permenkes No. 2 Tahun 2020).
- Sistem menentukan kebutuhan energi harian berdasarkan kelompok usia sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
- Sistem menentukan kebutuhan protein harian sesuai AKG.
- Sistem menentukan kebutuhan lemak harian sesuai AKG.
- Sistem menentukan kebutuhan karbohidrat harian sesuai AKG.
- Sistem menentukan kebutuhan serat harian sesuai AKG.
- Sistem menentukan kebutuhan air harian sesuai AKG.
- Sistem menampilkan hasil analisis status gizi balita.
- Peringatan bahwa hasil bukan diagnosis medis.

Indeks	Kategori
BB/U	Berat badan sangat kurang, berat badan kurang, normal, risiko berat badan lebih
TB/U	Sangat pendek, pendek, normal, tinggi
BB/TB	Gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, obesitas
IMT/U	Gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, obesitas

6.3 Parameter Analisis Gizi

Sistem melakukan analisis berdasarkan data balita yang diinput oleh pengguna. Analisis meliputi penentuan usia, kategori usia, status gizi berdasarkan Standar Antropometri Anak, kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), serta penyaringan menu sesuai alergi yang dimiliki balita.

Kelompok Usia	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
0–5 bulan	550	9	31	59	0	700
6–11 bulan	800	15	35	105	11	900
1–3 tahun	1350	20	45	215	19	1150
4–6 tahun	1400	25	50	220	20	1450

Catatan: kelompok 0–5 bulan mengikuti panduan ASI eksklusif, bukan menu MP-ASI.

6.4 Rekomendasi Menu

- Sistem menampilkan rekomendasi menu utama.
- Sistem menampilkan rekomendasi menu selingan.
- Sistem melakukan penyaringan menu berdasarkan alergi yang dipilih pengguna.
- Sistem hanya menampilkan menu yang sesuai dengan kategori usia balita.

6.5 Detail Menu

- Sistem menampilkan foto menu.
- Sistem menampilkan kandungan gizi.
- Sistem menampilkan bahan makanan.
- Sistem menampilkan langkah pembuatan menu.

6.6 Manajemen Data (Admin)

- Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu.
- Admin dapat mengatur status aktif atau nonaktif menu.
- Admin dapat mengelola kategori usia balita.
- Admin dapat mengelola data alergen.

7. Persyaratan Non-Fungsional

Keamanan Data

- Data balita hanya digunakan untuk proses rekomendasi.
- Admin harus login untuk mengakses dashboard.

Reliabilitas

- Sistem dapat menyimpan data menu dan kategori usia dengan baik.

Kemudahan Penggunaan

- Tampilan dibuat sederhana dan mudah digunakan oleh orang tua.

Kinerja Sistem

- Hasil rekomendasi dapat ditampilkan dalam waktu kurang dari 3 detik pada kondisi normal.

Kompatibilitas

- Dapat diakses melalui komputer maupun smartphone.

Pemeliharaan

- Data menu dan kategori usia dapat diperbarui tanpa mengubah kode program.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Mobile App : Flutter (Dart)
- Back-end: Laravel
- Admin Panel: Filament v3
- Front-end: Livewire + Blade
- Database: MariaDB
- Container: Docker
- Web Server: Nginx
- Version Control: GitHub

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, created_at, updated_at

9.2 Data Kategori Usia

- kategori_usia: id, nama, slug, usia_min_bulan, usia_max_bulan, kalori_harian, protein_harian, created_at, updated_at

9.3 Data Alergen

- alergens: id, nama, aldoslug, created_at, updated_at

9.4 Data Menu Gizi Balita

- menus: id, kategori_usia_id, nama, foto, deskripsi, waktu_makan, kalori, protein, lemak, karbohidrat, zat_besi, bahan, cara_masak, is_aktif, created_at, updated_at, deleted_at

9.5 Data Relasi Menu dan Alergen

- alergen_menu: menu_id, alergen_id

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

- Pengguna membuka aplikasi, melakukan registrasi/login.
- Pengguna menyimpan profil balita.
- Pengguna mengakses aplikasi Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita.
- Pengguna mengisi data balita yang terdiri dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan alergi makanan yang dimiliki.
- Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna.
- Sistem menghitung usia balita berdasarkan tanggal lahir dan menentukan kategori usia sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
- Sistem menganalisis kebutuhan gizi balita berdasarkan kategori usia dan data yang telah dimasukkan.
- Sistem menjalankan metode Rule Based Recommendation untuk mencocokkan data balita dengan aturan rekomendasi yang tersedia.
- Sistem melakukan penyaringan menu berdasarkan kategori usia, kebutuhan gizi, dan alergi makanan yang dipilih pengguna.
- Sistem menampilkan hasil analisis serta rekomendasi menu makanan yang sesuai dengan kondisi balita.
- Pengguna dapat melihat detail menu yang direkomendasikan, termasuk kandungan gizi, bahan makanan, dan cara pembuatan menu.
- Admin mengelola data menu, kategori usia, dan data alergen agar rekomendasi yang diberikan sistem tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar gizi yang berlaku.

11. Teknologi

- **Mobile Front-End:** Flutter (Dart)
- **Back-end:** Laravel
- **Admin Panel:** Filament v3
- **Database:** MariaDB
- **Front-end:** Livewire, Blade, HTML, CSS, dan JavaScript
- **Web Server:** Nginx
- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git dan GitHub
- **Development Environment:** Visual Studio Code dan Android Studio

12. Asumsi

- Pengguna mengisi data balita seperti tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan alergi makanan dengan benar sesuai kondisi sebenarnya.
- Data menu makanan, kandungan gizi, dan kategori usia yang tersedia dalam sistem telah disusun berdasarkan referensi dan standar gizi yang berlaku.

- Sistem menggunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Standar Antropometri Anak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai acuan dalam proses rekomendasi.
- Pengguna memiliki akses internet dan perangkat yang mendukung untuk mengakses aplikasi.
- Rekomendasi yang diberikan sistem digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan menu gizi balita dan tidak menggantikan konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi.
- Data alergi yang dipilih pengguna dianggap benar sehingga sistem dapat menyaring menu makanan yang tidak sesuai.
- Admin bertanggung jawab untuk memperbarui data menu, kategori usia, dan data alergen agar informasi yang tersedia dalam sistem tetap akurat dan relevan.
- Sistem digunakan untuk membantu proses pemilihan menu gizi balita dan tidak digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau menentukan kondisi medis balita secara langsung.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Pengguna memasukkan data balita yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Sistem melakukan validasi input dan memberikan petunjuk pengisian data yang jelas.
Data alergi makanan tidak diisi atau tidak lengkap	Sistem memberikan pengingat kepada pengguna untuk mengisi data alergi sebelum proses rekomendasi dilakukan.
Data menu dan kandungan gizi tidak lengkap atau tidak diperbarui	Admin melakukan pembaruan dan verifikasi data menu secara berkala.
Rekomendasi menu tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna	Sistem menggunakan aturan (rule) yang mengacu pada standar Kemenkes RI dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan.
Pengguna menganggap hasil rekomendasi sebagai diagnosis medis	Sistem memberikan informasi bahwa rekomendasi hanya bersifat membantu dan tidak menggantikan konsultasi dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi.
Terjadi kehilangan atau kerusakan data pada sistem	Data disimpan dalam database dan dilakukan proses pencadangan (backup) secara berkala.
Terjadi kesalahan dalam pengelolaan data oleh admin	Sistem membatasi akses berdasarkan hak pengguna dan menyediakan fitur validasi saat pengelolaan data.

14. Kriteria Penerimaan

- Pengguna dapat mengunduh dan menginstal aplikasi mobile.
- Pengguna dapat mendaftar dan login dengan aman.

- Pengguna dapat menginput data balita yang terdiri dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan alergi makanan.
- Sistem dapat menampilkan status gizi balita berdasarkan Standar Antropometri Anak.
- Sistem dapat menampilkan kebutuhan energi harian sesuai AKG.
- Sistem dapat menampilkan kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air berdasarkan kelompok usia.
- Sistem menampilkan hasil analisis gizi sebelum rekomendasi menu diberikan.
- Sistem dapat melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna sebelum proses rekomendasi dijalankan.
- Sistem dapat menghitung usia balita dan menentukan kategori usia berdasarkan standar yang digunakan.
- Sistem dapat menampilkan hasil analisis kebutuhan gizi balita sesuai data yang dimasukkan pengguna.
- Sistem dapat menjalankan metode Rule Based Recommendation untuk menghasilkan rekomendasi menu makanan yang sesuai.
- Sistem dapat menyaring menu makanan berdasarkan kategori usia dan alergi yang dipilih pengguna.
- Sistem dapat menampilkan rekomendasi menu utama dan menu selingan yang sesuai dengan kebutuhan balita.
- Sistem dapat menampilkan informasi detail menu berupa kandungan gizi, bahan makanan, dan cara pembuatan menu.
- Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu makanan melalui dashboard admin.
- Admin dapat mengelola data kategori usia balita.
- Admin dapat mengelola data alergen yang digunakan dalam proses rekomendasi.
- Data menu, kategori usia, dan alergen tersimpan dengan baik di dalam database dan dapat ditampilkan kembali ketika diperlukan.
- Sistem dapat memberikan hasil rekomendasi dengan waktu respons yang wajar dan mudah dipahami oleh pengguna.

15. Diagram Use Case

